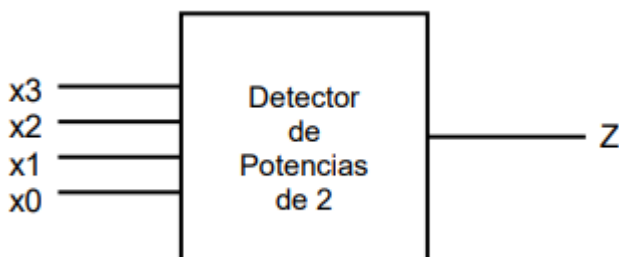


Guía de Trabajos N° 05 – Circuitos Combinacionales

Objetivos Específicos

- Comprender la lógica de circuitos combinacionales en el nivel de compuerta y bloque.
- Comprender la lógica de circuitos secuenciales en el nivel de compuerta y bloque.

1. Las cuatro líneas que entran al circuito lógico combinacional de la figura llevan un dígito decimal codificado en binario (BCD), es decir, los equivalentes binarios de los números 0-9, siendo x_3 el bit más significativo. Las combinaciones de los valores correspondientes a los valores 10–15 nunca aparecerán en las líneas de entrada. La salida Z del circuito deberá ser 1 si y sólo si la combinación entrante es una potencia de 2. Obtenga un circuito mínimo de dos niveles y construya un diagrama lógico.



2. Diseñe un circuito combinacional cuya entrada es un número de 4 bits y cuya salida es el complemento a 2 del número en la entrada. Implementar con AND-OR-INVERT.

3. Hay cinco personas que actúan como jueces en una competencia dada. El voto de cada uno se indica como 1 (pasa) ó 0 (fracasa), a través de una señal. Las cinco líneas de señal son las entradas de un circuito lógico. Las reglas de la competencia permiten sólo la disensión de un voto. Si la votación es 2–3 ó 3–2, la competencia debe continuar. El circuito lógico debe tener dos salidas, X e Y . Si el voto es 5–0 ó 4–1 para pasar, $XY = 11$; si es 5–0 ó 4–1 para fracasar, $XY = 00$. Si el voto es 3–2 ó 2–3, $XY = 10$. Diseñarlo con compuertas NAND.